

[Basic] 통계학 I & II

▼ Chap 1. 개요

- 통계학
 - 기술통계학 : 그래프 & 기술통계량 $\Rightarrow$ 표본 특성 파악 & 모집단 특성 파악
 - 추측통계학(통계추론) : 표본 통계량 + 확률 이론 $\Rightarrow$ 모수 추정 & 연구
- 자료
 - 정량자료(이산, 연속)
 - 정성자료(범주형)

▼ Chap 2. 자료의 기술(기술 통계량, 도표)

- 자료의 중심경향(대표값) : 평균, 중앙값, 최빈값, g-g 절단평균, g-g 원저화평균
- 자료의 퍼짐경향(산포) : 범위, 사분위 범위, 분산/표준편차(편차제곱합/n-1), 변동계수
- 자료의 비대칭도(Skewness) : 피어슨비대칭계수 or 평,중,최 비교
- pie chart, bar chart
- 도수분포표, 히스토그램, 줄기와 잎 그림, 상자 그림

▼ Chap 3. 확률(확률, 조건부 확률, 독립, 베이즈 정리)

- 표본공간 : 이산(유한/무한), 연속
- 사건의 독립성, 베이즈 리

▼ Chap 4. 이산확률변수와 확률분포

- **체비셰프 부등식**

X: 확률변수, $\alpha(>0)$: 임의의 상수

$$P(|X - E(X)| \geq \alpha) \leq \frac{Var(X)}{\alpha^2}$$

- 베르누이/이항/초기하/기하/음이항/포아송포

▼ Chap 5. 연속확률변수와 확률분포

- 정규 분포, 정규 근사
- **중심 극한의 정리**
- 균일 분포, 지수 분포($\rightarrow$ **무기억 성질**)

▼ Chap 6. 결합확률분포(공분산, 상관계수)

- 결합확률질량함수, 주변확률질량함수 $\leftrightarrow$ 결합누적분포함수, 주변확률밀도함수
- 공분산 : X, Y의 변화하는 방향 관계나 그 관계의 강도
- 상관계수 : 선형관계의 측도
- X, Y 독립 $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$, $Cov(X,Y) = 0$, $Corr(X,Y) = 0$
- $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y)$
- **코시-슈바르츠 부등식**

▼ Chap 7. 표본추출과 표본분포(χ^2 , t, B)

- 표본추출 방법 : 단순임의추출법, 층화추출, 계통추출, 집락추출
- **중심 극한의 정리**
- χ^2 ; 카이제곱 분포의 가법성
- t : $n < 30$ 인 랜덤표본에서 모분산을 모르는 경우 모평균에 관한 추론할 때 $\sim t(n-1)$
- F : 두 정규모집단의 분산의 크기 비교, t분포의 비?

▼ Chap 8. 점추정

- 추정량(함수) $\leftrightarrow$ 추정값(추정량에 수치가 대입된 것)
- 추정량의 바람직한 성질
 - 불편성, 유효성(분산 절 작), 일치성(n 커지면), 충분성(표본에 포함되어 있는 모수에 관한 모든 정보 이용)
 - 표본평균 : 4가지 다 만족
 - 표본분산 : 불편성, 성

▼ Chap 9. 일표본에 대한 구간추정

- 신뢰도의 개념 : 반복된 표본추출
 - 95% 신뢰도: 무작위로 표본추출을 100번 반복했을 때 만들에지는 100개 신뢰구간 중에 모평균을 포함하는 구간이 95개 정도

▼ Chap 10. 일표본에 대한 가설검정

- 제 1종 오류 : 참인 귀무가설이 기각될 오류
 α : 제 1종 오류를 범할 확률의 최대허용 한계
제 2종 오류 : 거짓인 귀무가설이 채택될 오류
 $\Rightarrow$ 둘 다 최소화시킬수는 없으므로, 유의수준 α 를 작은 값으로 고정 & β 최소화
- **검정력 함수(= $1-\beta$)**
- 분산에 대한 추론 : 카이제곱 이용
- p-value(유의확률) : 검정통계량 값으로부터 역산한 유의수준, 귀무가설을 기각할 수 있는 최소 유의수준
 - $p\text{-value} \leq \alpha$, H_0 기각 $\leftrightarrow$ $p\text{-value} \geq \alpha$, H_0 기각x
 - **유의수준 1%에서 H_0 기각x, 유의수준 5%에서 H_0 기각**
- **독립성 검정 vs 동일성 검정**

▼ Chap 11. 이표본에 대한 통계추론

- 두 모집단의 모수 비교
 - 독립 표본 간 평균 : z 검정, 합동 t 검정(공통 모분산), 근사 t 검정(분산 모르지만 같지 않음 가정)
 - 대응 표본 간 평균 : 정규분포 or N 가정 필요
 - 분산 비교
 - 기본 가정 : 두 모집단 정규분포, 독립적으로 표본 추출
 - F 분포 사용

▼ Chap 12. 실험계획법과 분산분석

- 용어 : 요인(factor), 인자 / 반응 변수 / 처리, 요인수준
- 목적 : 중요 요인(인자)의 선별, 입력 변수와 출력 변수의 관계 규명, 최적 조건의 결정, 비교

- 기본원리
 - 랜덤화 : 객관성, 독립성 보장, 통계 추론의 타당성 근거 제시
 - 반복 : 실험 오차 추정, 정밀도 향상, 시간/비용을 고려하여 적절한 반복수 결정
 - 블록화 : 동질적인 실험 단위를 하나의 블록으로,
- 실험 계획의 순서 : 문제 → 요인/수준/반응변수 선택 → 실험계획 선정(랜덤화/반복/블록화 고려) → 실험 수행 → 자료 분석 → 결론
- 일원배치 완전 랜덤화 계획
 - 일원배치법(one-way ANOVA) : 반응값에 대한 한 종류의 인자의 영향을 조사할 때 사용되는 분산분석법(=반응값에 영향을 주는 요인 1개), 난수표 이용, 정규분포 가정
 - 일원배치법 모형에 포함된 실험오차의 기본 가정
: 정규성(오차의 분포 정규분포), 독립성, 불편성(기댓값 0), 등분산성(요인의 수준, 실험의 반복에 관계없이 항상 일정)

• 분산분석(ANalysis Of VAriance)

- 여러 개 모집단의 평균을 동시에 비교(근데 3개부터는 1종 오류 값 커짐)
- 자료의 총변동과 자유도를 원인별로 분할하여 설명하는 통계 기법
- 수준효과에 대한 검정임(수준이 달라짐에 따라 모평균이 달라지는가?)
- 분산분석 후의 추정
 - 차이가 있다고 결론이 났다면, 어느 수준에서 났는지 확인
 - 모평균 추정, 모평균의 차이 추정

• 신뢰구간과 가설검정과의 관계

▼ Chap 13. 회귀분석

- 상관분석
 - 두 확률 변수 사이의 선형관계가 얼마나 강한지
 - 상관계수 사용
-모상관계수 $\rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$, $COV(X,Y) = E(X - \mu_x)(Y - \mu_y)$
-표본상관계수 $r = \frac{S_{xy}}{S_{xx}S_{yy}}$
 - 모상관계수에 대한 가설검정
-t 검정
 - 회귀분석
 - 용도
1)종속변수의 변화에 대한 독립변수의 역할 규명
2)특정 독립변수 값에 대한 종속변수 값 예측
 - 산점도로 어느정도 확인할 수 있기는 함..
- (1) 회귀계수 추정 : 최소제곱법 뒤희기..
- (2) 오차분석
- 잔차 : y_{hat} 으로부터 추정한 오차의 추정값
$$e_i = Y_i - \hat{y}_i$$

- 최소제곱법에 의한 회귀직선의 바람직한 성질
 - ① 잔차의 합은 0이다.
 - ② 잔차의 X_i 의 의한 가중합은 0이다.
 - ③ 잔차의 $\hat{Y}_i$ 에 의한 가중합은 0이다.
 - ④ 추정된 단순회귀 직선은 $(\bar{x}, \bar{Y})$ 를 지난다.
- 단순선형회귀, 회귀직선의 유의성 검정, 결정계수, 회귀계수추론
- 다중선형회귀
- **잔차분석!! : 표준화잔차 그림 그려서**

▼ Chap 14. 범주형 자료분석

- 범주형 자료
 - 범주형 자료를 분석하는 데에 카이제곱 검정 이용!!!
 - **적합도 검정** : 조사에서 얻은 자료가 어떤 특정한 분포에서 얻은 것인가를 알고자 할 때 이용됨
 - 피어슨 적합도 검정** : 모집단에서 가정된 분포가 타당한지 확인
 - **독립성 검정** : 자료를 두 개의 속성에 따라 분류시켜 표로 만들었을 때 두 속성 간에 어떤 관계가 있는지를 알고자 할 때 이용됨 → **분할표**
 - H_0 : 독립 공식 이용함 $p_{ij} = p_i * p_j$
 - **동질성 검정** : 두 개 이상의 다항분포(모집단의 분포)가 동일한지 알고 싶을 때 이용됨
 - H_0 : 부차모집단별 각 범주의 확률이 동일하다..
- **???독립성 검정과 동질성 검정의 차이점**
 - 독립성 검정 - 표본의 크기만이 미리 정해진 값이고 그 밖의 각 행범주와 각 열범주 2 에 속하는 세부표본의 크기는 표본추출을 달리할 때마다 값이 달라질 수 있는 확률변수
 - 동질성 검정 - 모집단으로부터 각각 표본을 랜덤하게 추출 할 때, 추출표본의 크기는 미리 정해진 값

실험

- ① 문제에 대한 이해·진술
- ② 요인·수준 선택
- ③ 반응변수 선택
- ④ 실험계획 산정
- ⑤ 실험 수행
- ⑥ 자료 분석 - 통계 자료 분석
- ⑦ 결과 토대로 결론

Chap 12. 실험계획법과 분산분석

- 기본 원리 : 랜덤화, 반복, 블록화
- 일원배치 완전 랜덤화 계획
 - 균형 / 비균형
- 일원배치 랜덤화 블록 계획

회귀 계수 추정 → 오차 분석

→ 분산 분석 → 회귀계수에 대한 추론

- 분산분석(편차 이용해서 모평균 비교)

$$F = \frac{MS_A}{MS_E} \sim F(a-1, a(r-1))$$
 - 모평균 추정
 - 모평균 차이 추정
 - 단순회귀) 회귀직선이 유의한지
 - 결정계수 $R^2 = \frac{SS_R}{SS_T}$
- 상관분석
 - 선형효과 강도 측정 & 상관관계 유무 확인
 - 원리 : 표본 상관계수 r로 모상관계수 추정

$$\circ r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}Y_{yy}}}$$

$$\circ \rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

$$\circ H_0 : \rho = 0$$

$$T = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t(n-2)$$

Chap 13. 회귀분석(단순선형, 다중선형)

⇒ 회귀 분석(재근곳)

- 단순선형회귀 / 다중선형회귀 / 잔차 분석(산점도)
- t 검정

Chap 14. 범주형 자료분석

- (피어슨) 적합도 검정(분포 적합한지)
 - 원리 : 다항분포
 - $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - C_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(k-1)$
- 독립성 검정(두 특성 간 관련성 확인)
 - 원리 : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
 - $\chi^2 = \sum \sum \frac{(N_{ij} - \hat{E}_{ij})^2}{\hat{E}_{ij}} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$
- 동질성 검정(다른 모집단의 분포 동일한지)
 - $\chi^2 = \sum \sum \frac{(N_{ij} - \hat{E}_{ij})^2}{\hat{E}_{ij}} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$